

AI 时代，上 K 能拉动 下 K 吗？

技术附录：测算方法与复现说明

孟庆伍

中国人民大学 | 南方基金暑期研究

2026 年 8 月

本说明是同名研究报告的技术附录，系统呈现变量定义、公式推导、样本口径、测算方法、稳健性检验与识别边界。文中政策规模、AI 投资和地产路径均为基准情景测算，不代表官方预测；相关性与重配置结果亦不解释为严格因果效应。

目录

摘要：结论、节奏与可证伪条件	4
第一章 概念、研究边界与总框架	6
1.1 上 K、下 K 与“拉动”的定义	6
1.2 三道串联条件	6
第二章 动能转换与单位 GDP 就业容量	7
2.1 就业容量的定义	7
2.2 解释与不可推论	7
2.3 稳健性检验	7
第三章 投入产出表：劳动收入扩散率	8
3.1 非竞争型投入产出模型	8
3.2 资本与出口暴露度	8
3.3 跨期分解	8
第四章 CHFS：劳动收入流向与家庭消费	10
4.1 加权回归与重配置模拟	10
4.2 稳健性检验	10
第五章 地产周期：2029 为何只是观察点	12
5.1 事件时间对齐	12
5.2 速度、幅度与时间	12
第六章 增长-失业双目标下的政策规模	13
6.1 目标、基准与缺口	13
6.2 政策向量与转化矩阵	13
6.3 基准情景与规模分解	14
第七章 AI 相关投资约 1 万亿元/年的情景测算	15

7.1 归因框架	15
7.2 与宏观增量的比较	15
第八章 效率扩散：成本下降为何没有同步进入工资	17
8.1 数字投入成本缓释	17
第九章 创新涌现：企业出生、存活与规模	18
9.1 企业队列恒等式	18
9.2 商业申请到雇主企业	18
第十章 规模扩张：广泛就业的最终验收	19
10.1 需求与单位容量的二维分解	19
10.2 美国 AI 载体的就业分解	19
第十一章 三项跟踪指标与 2028 确认规则	20
11.1 指标定义	20
11.1.1 需求补偿 G_t	20
11.1.2 载体就业 L_t^{rel}	20
11.1.3 普通岗位扩散 B_t	20
11.2 确认规则	20
第十二章 边际案例：智能手机为何打通双循环	22
第十三章 稳健性、可证伪性与不可推论	23
13.1 各模块的稳健性检验与识别边界	23
13.2 可证伪的未来判断	23
第十四章 数据来源与复现说明	25
14.1 主要数据源	25
14.2 复现范围与数据许可	25
参考资料	26

摘要：结论、节奏与可证伪条件

本文研究的问题是：AI 资本开支与新动能投资推动的**上 K**，能否通过就业、收入和消费传导至居民部门的**下 K**？核心判断不是“AI 是否提高生产率”，而是**效率提升能否被足够快、足够广、足够持久的需求扩张所补偿**。

1. **2026–2027 年：分化延续**。AI 相关投资约 1 万亿元/年，继续支撑资本形成和科技链；约 1.5 万亿元/年的政策支持托住就业与消费。但就业覆盖和劳动收入扩散仍落后于产出，上下两支尚未形成同一个居民循环。
2. **2028 年：检验扩散，而非预设拐点**。企业 AI 采用进入约 30% 的阶段。只有需求补偿、科技载体增员和普通岗位扩散连续、同步改善，才能确认上 K 开始拉动下 K。
3. **2029 年前后：地产可能接近价格周期底部，居民修复仍然滞后**。房价见底不等于资产负债表同步修复。即使 K 型分化开始收敛，也更可能是缓慢收敛，而非 V 形逆转。

一句话结论：基准情景是“2026–2027 分化延续，2028 检验扩散，2029 后才可能缓慢收敛”；2028 是可证伪的观察窗口，不是拐点承诺。

关键量级与宏观含义

表 1 报告中的关键量级及其口径

对象	核心量级	宏观含义与边界
AI 相关投资	约 1 万亿元/年	情景测算，并非已公布的 AI 专项投资计划；用于衡量上 K 资本循环的数量级。
下 K 政策支持	约 1.5 万亿元/年	投资端约 7000 亿元、民生端约 8000 亿元；该数字为政策支持总规模，相对基准新增空间另计。
消费需求支持	约 0.65–1.0 万亿元	对应社零增速约 1.3–2.0 个百分点；为乘数情景，不是无条件实现值。
政策新增空间	约 3000 亿元	相对现有政策基准的增量空间，不应与 1.5 万亿元总规模混写。
地产调整	已调整约 4.8 年；情景基准仍有约 10 个百分点	2029 年前后是价格周期观察点，不等于居民资产负债表完成修复。
当前就业扩散	需求补偿 +0.6 个百分点；载体就业 +2.1%；普通岗尚未重新确认	AI 需求已经传至科技载体，但跨行业就业接续尚未稳定形成。

第一章 概念、研究边界与总框架

1.1 上 K、下 K 与“拉动”的定义

本文将上 K 定义为 AI、新动能制造、信息软件及其资本品和生产性服务链条；将下 K 定义为居民消费、生活服务、传统劳动密集部门以及受地产与家庭资产负债表影响较大的居民部门。两者不是严格的统计分类，而是围绕宏观传导问题构造的分析篮子。

“上 K 拉动下 K”至少包含三层含义：

1. **就业传导**：上 K 需求扩张形成新增岗位，而非只提高资本强度或单位效率；
2. **收入传导**：新增产出转化为更广覆盖的劳动者报酬，而非集中于少数资本所有者或高薪岗位；
3. **消费传导**：新增收入进入具有较高边际消费倾向的家庭，并形成对生活服务和大众产品的最终需求。

因此，本研究不把“AI 投资增长”“科技企业利润增长”或“劳动生产率提高”直接等同于居民扩散。

1.2 三道串联条件

令真实需求规模为 Q ，就业人数为 L ，劳动生产率为 $a = Q/L$ 。恒等式为

$$L = \frac{Q}{a}, \quad \Delta \ln L = \Delta \ln Q - \Delta \ln a. \quad (1.1)$$

就业扩张要求需求增速超过节工效应：

$$g_Q > g_a. \quad (1.2)$$

但就业增加仍不是居民循环形成的充分条件。完整传导需要三道门串联：

$$\underbrace{g_Q - g_a > 0}_{\text{规模补偿}} \implies \underbrace{\Delta Y^L > 0}_{\text{劳动收入扩散}} \implies \underbrace{\Delta C > 0}_{\text{居民消费转化}}. \quad (1.3)$$

企业出生与存活决定新增就业是否具有耐久载体；家庭收入分布与资产结构决定劳动收入能否转化为消费。因此，三道门不是三个可以互相替代的分项，而是串联条件。

识别边界：式(1.1)是会计恒等式，只规定就业、需求与效率之间的数量关系，不自动提供因果方向。因果识别来自后续的行业面板、横截面对照、企业队列和微观回归。

第二章 动能转换与单位 GDP 就业容量

2.1 就业容量的定义

对部门 j ，定义直接就业系数为

$$\ell_j = \frac{L_j}{X_j}, \quad (2.1)$$

其中 L_j 为就业人数， X_j 为部门总产出。若考虑产业链的直接与间接需求，完全就业乘数为

$$m_j^L = \ell^T (I - A)^{-1} e_j, \quad (2.2)$$

其中 A 为直接消耗系数矩阵， e_j 为第 j 个部门的一单位最终需求向量。

答辩中“单位 GDP 就业容量低约 40%”用于比较地产相关旧动能与新动能篮子的单位增加值就业承载能力。其一般形式为

$$\text{Gap}^L = 1 - \frac{L_{\text{new}}/VA_{\text{new}}}{L_{\text{property}}/VA_{\text{property}}}. \quad (2.3)$$

2.2 解释与不可推论

该指标回答的是“相同增加值规模对应多少岗位”，并不意味着新动能没有增长价值，也不意味着应当维持低效率部门。它揭示的是动能转换的宏观约束：如果增长从高就业容量部门转向低就业容量部门，要保持总就业稳定，就需要更快的需求扩张、更强的下游应用扩散，或更有针对性的居民端政策。

识别边界：“低约 40%”不是“中国整体单位 GDP 就业容量已经下降 40%”，而是特定年份、特定部门篮子和特定增加值口径下，新动能相对地产相关旧动能的比较结果。

2.3 稳健性检验

结果从以下维度进行敏感性检验：

- 新动能篮子是否包含信息软件、电子设备、电气机械；
- 地产篮子是否包含建筑业、房地产服务和上游建材；
- 使用就业人数/增加值，还是完全就业乘数；
- 名义增加值、实际增加值和不同基期平减后的结果；
- 更换 2017、2020、2023 等年份后方向是否一致。

第三章 投入产出表：劳动收入扩散率

3.1 非竞争型投入产出模型

投入产出恒等式为

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + \mathbf{f}, \quad \mathbf{x} = (I - A)^{-1}\mathbf{f}, \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{x}$ 为部门总产出， A 为国内直接消耗系数矩阵， $\mathbf{f}$ 为最终需求。非竞争型表把国内品与进口品分开，从而避免把进口中间品错误计入国内产出和劳动收入。

定义部门劳动者报酬系数

$$w_j = \frac{W_j}{X_j}, \quad (3.2)$$

其中 W_j 为劳动者报酬。对部门 j 增加 100 元最终需求，其通过全部产业链形成的劳动者报酬为

$$\lambda_j = 100 \cdot \mathbf{w}^\top (I - A)^{-1} \mathbf{e}_j. \quad (3.3)$$

λ_j 是本文的“劳动收入扩散率”。它同时受三类因素影响：直接工资份额、中间投入结构和进口泄漏。

3.2 资本与出口暴露度

定义部门 j 对资本形成和出口相关最终需求的暴露度：

$$E_j^{KX} = \frac{F_j^K + F_j^X}{F_j^C + F_j^G + F_j^K + F_j^X}, \quad (3.4)$$

其中 C, G, K, X 分别表示居民消费、政府消费、资本形成和出口。

2023 年 42 部门横截面中， E_j^{KX} 与 λ_j 显著负相关，Pearson 相关系数约为 -0.56 ， $p = 0.0001$ 。该结果把“资本密集行业就业少”的模糊直觉转化为可证伪断言：资本与出口暴露越高的部门，每 100 元最终需求形成的劳动者报酬通常越少。

3.3 跨期分解

总劳动收入扩散率可写为

$$\Lambda_t = \sum_j s_{j,t} \lambda_{j,t}, \quad (3.5)$$

其中 $s_{j,t}$ 为最终需求权重。2017 至 2023 年的变化可采用 Kitagawa 分解：

$$\Delta\Lambda = \sum_j \bar{s}_j \Delta\lambda_j + \sum_j \bar{\lambda}_j \Delta s_j, \quad (3.6)$$

$$\bar{s}_j = \frac{s_{j,1} + s_{j,0}}{2}, \quad \bar{\lambda}_j = \frac{\lambda_{j,1} + \lambda_{j,0}}{2}. \quad (3.7)$$

报告测算显示，总体劳动收入扩散率由 45.2 提高至 46.9，约增加 1.74 元；其中劳动者报酬系数改善贡献约 +1.92，产业结构迁移贡献约 -0.47，需求迁移贡献接近零。结论是：微观工资份额改善被增长向低扩散部门迁移部分抵消。

识别边界：横截面相关性不能证明资本/出口暴露“导致”劳动收入扩散率下降。二者都可能由资本强度、进口依赖和技术结构共同决定。本研究的贡献是量化行业间稳定差异，并为宏观传导提供会计边界。

第四章 CHFS：劳动收入流向与家庭消费

4.1 加权回归与重配置模拟

使用 2017、2019 和 2021 年中国家庭金融调查（CHFS），按家庭权重估计：

$$C_{i,t} = \alpha_t + \beta S_{i,t} + X'_{i,t}\gamma + \varepsilon_{i,t}, \quad (4.1)$$

其中 $C_{i,t}$ 为家庭消费或消费倾向， $S_{i,t}$ 为主要就业行业类别， $X_{i,t}$ 包括收入、家庭人口、年龄、教育、住房、金融资产、负债和地区等特征。

为区分“行业标签”与“家庭结构”，模型按下列顺序增加控制变量：

1. M0：仅行业类别与年份/地区固定效应；
2. M1：加入家庭人口和户主特征；
3. M2：加入收入水平与收入结构；
4. M3：加入住房、金融资产和负债；
5. M4：在共同样本上完成全控制回归。

将 100 元劳动收入从制造业家庭重配置至知识技术行业家庭，对应的消费差异可写为

$$\Delta C_t^{\text{sim}} = 100 \left(\widehat{MPC}_{\text{knowledge},t} - \widehat{MPC}_{\text{manufacturing},t} \right). \quad (4.2)$$

三期估计对应的家庭总消费差异约为 -5 至 -11 元。差异主要由收入水平和金融资产结构解释：知识技术家庭收入更高，但新增收入转化为当期消费的比例更低；住房覆盖虽然广，但股票和基金持有高度集中于高收入家庭。

识别边界：式(4.2)是条件相关关系下的微观重配置模拟，不是把某个家庭从制造业随机分配到知识技术行业的因果实验。公开表述应使用“对应”“关联”或“模拟”，不使用“导致”。

4.2 稳健性检验

- 分别以消费水平、消费率和非住房消费作为因变量；
- 对收入和消费极端值进行缩尾；
- 使用共同样本比较 M0–M4，避免样本变化冒充控制变量效果；

- 分年份、城乡和收入分位报告方向；
- 使用 Gelbach 分解识别收入、住房和金融资产的解释份额。

第五章 地产周期：2029 为何只是观察点

5.1 事件时间对齐

对国家 c 的房价指数 $P_{c,t}$ ，定义峰值季度 t_c^{peak} ，并构造事件时间 $\tau = t - t_c^{\text{peak}}$ ：

$$H_{c,\tau} = 100 \times \frac{P_{c,t_c^{\text{peak}}+\tau}}{P_{c,t_c^{\text{peak}}}}. \quad (5.1)$$

调整时长为

$$D_c = t_c^{\text{trough}} - t_c^{\text{peak}}, \quad (5.2)$$

其中谷值需满足事先规定的局部低点和持续回升规则。样本覆盖美国、西班牙、日本、韩国等 20 次房价见顶事件；国际调整时长中位数约 8 年。中国二手房口径已调整约 4.8 年，新房口径约 3.5 年，均尚未确认见底。

5.2 速度、幅度与时间

历史样本显示，前期涨幅越大，峰后累计跌幅通常越大；清算速度越慢，调整时间通常越长。相关关系可写为

$$D_c = \alpha + \beta v_c + u_c, \quad (5.3)$$

$$\text{Drawdown}_c = \eta + \theta \text{Boom}_c + e_c, \quad (5.4)$$

其中 v_c 表示峰后下跌速度， Boom_c 表示峰前累计涨幅。样本关系用于构造情景基准，而不是机械套用海外平均值。

在当前样本和情景设定下，地产价格周期指向 2029 年前后，并存在约 10 个百分点的剩余调整空间。但价格见底之后，居民部门仍需经历去杠杆、收入预期修复和交易量恢复。

识别边界：国际中位数不是“中国必然在第八年见底”的预测。2029 是基于事件时间、调整速度和估值幅度得到的观察点；政策变化、统计口径和结构差异都可能使实际路径提前或推后。

第六章 增长—失业双目标下的政策规模

6.1 目标、基准与缺口

设增长目标下限为 $g^* = 4.3\%$ ，失业率上限为 $u^* = 5.5\%$ 。其中 4.3% 由 2035 远景目标反推，不是官方公布的“十五五”年度增速目标。设无新增政策情景的增长和失业率分别为 g^0 、 u^0 ，定义目标缺口：

$$\Delta g = \max(0, g^* - g^0), \quad \Delta u = \max(0, u^0 - u^*). \quad (6.1)$$

报告中的无政策失业率基准约为 6.98%，由劳动供给与无政策就业路径反推。该基准不是对官方调查失业率的简单外推，而是服务于政策情景比较的模型基准。

6.2 政策向量与转化矩阵

令政策向量为

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_I \\ p_H \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

其中 p_I 为投资端政策， p_H 为民生/居民端政策。政策对增长和失业缺口的转化矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} m_{gI} & m_{gH} \\ m_{uI} & m_{uH} \end{bmatrix}. \quad (6.3)$$

政策组合满足

$$M\mathbf{p} \succeq \begin{bmatrix} \Delta g \\ \Delta u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} \succeq 0. \quad (6.4)$$

若需要给出唯一组合，可在式(6.4)下最小化财政成本或债务成本：

$$\min_{\mathbf{p} \succeq 0} \mathbf{c}^\top \mathbf{p} \quad \text{s.t.} \quad M\mathbf{p} \succeq \mathbf{d}. \quad (6.5)$$

6.3 基准情景与规模分解

表 6.1 “十五五”政策情景的规模分解

项目	基准量级	口径说明
投资端政策	约 7000 亿元/年	主要补增长缺口，并形成部分就业。
民生端政策	约 8000 亿元/年	主要补就业和消费缺口，包括服务消费、养老、育儿和消费补贴等工具。
政策支持总规模	约 1.5 万亿元/年	前两项加总；不是全部新增财政赤字。
相对基准新增空间	约 3000 亿元/年	相对既有政策支持的边际增量。
就业支持	约 750 万人	由政策向量与就业乘数情景换算。
消费需求支持	约 0.65–1.0 万亿元	对应社零增速约 1.3–2.0 个百分点。

消费拉动可写成

$$\Delta C = \mu_H p_H, \quad \Delta g_{\text{retail}} = \frac{\Delta C}{\text{RetailSales}^0}, \tag{6.6}$$

其中 μ_H 为居民端政策的消费乘数。消费券“满 2000 减 200”所呈现的 10 倍交易额只是直观比喻，不应直接当作净新增消费乘数；净乘数必须扣除提前消费、替代消费和未核销部分。

识别边界：政策结果高度依赖无政策基准和乘数。本文同时考察低、中、高三种参数情景；1.5 万亿元为政策支持总规模，3000 亿元为相对基准新增空间。

第七章 AI 相关投资约 1 万亿元/年的情景测算

7.1 归因框架

对投资模块 k ，设全口径投资为 I_k ，AI 归因比例为 α_k ，则 AI 相关投资为

$$I^{AI} = \sum_k \alpha_k I_k. \tag{7.1}$$

基准情景的主要构成为：

表 7.1 AI 相关投资情景拆分

模块	年均 AI 相关规模（万亿元）	口径说明
数据与算力基础设施	0.400	数据中心、服务器、算力网络等相关投资。
工业数智化	0.350	工业软件、自动化、智能制造改造等。
研发资本形成	0.157	可资本化研发与相关无形资产投资。
电网与能源配套	0.147	AI 负荷对应的电网和能源配套归因部分。
合计	约 1.05	对外表述为约 1 万亿元/年，避免虚假精确。

“十五五”全国新型电网投资超过 5 万亿元是全口径电网投资，并非 AI 专属投资。只有其中由数据中心负荷、算力布局和相关能源需求解释的部分才能进入式(7.1)。

7.2 与宏观增量的比较

定义

$$r_K = \frac{I^{AI}}{\Delta K}, \quad r_Y = \frac{I^{AI}}{\Delta Y}, \tag{7.2}$$

其中 ΔK 为资本形成增量， ΔY 为 GDP 增量。在以 2025 年经济规模、约 41.1% 投资率和 4.3% 实际增长为基准的情景中， I^{AI} 约相当于资本形成增量的 40%、GDP 增量的 20%。

识别边界： r_K 和 r_Y 是数量级参照，不是 AI 对 GDP 的因果贡献率。AI 投资可能替代其他投资，包含进口设备，也可能通过价格变化和折旧影响实际资本形成。

第八章 效率扩散：成本下降为何没有同步进入工资

8.1 数字投入成本缓释

对下游行业 i ，定义数字投入成本缓释：

$$\text{Relief}_{i,t} = - \sum_{j \in \mathcal{D}} a_{ij,t} \Delta \ln \left(\frac{P_{j,t}}{P_{CPI,t}} \right), \quad (8.1)$$

其中 $\mathcal{D}$ 包括计算机及电子产品、软件出版、电信、信息与数据处理、计算机系统设计等数字供给行业； $a_{ij,t}$ 为国内直接投入系数。数字供给行业本身从下游样本中剔除。

对 1998–2019 年美国 61 个私人行业，估计五年累计响应：

$$\Delta_{t,t+5} \ln Y_i = \beta \text{Relief}_{i,t} + \alpha_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (8.2)$$

其中 Y_i 依次为下游价格、产出、工时、工资总额和小时报酬， α_i 与 τ_t 分别为行业和年份固定效应。

结果显示，上游数字投入变便宜显著压低下游价格，价格响应系数约为 -2.65 ；工资总额与小时报酬的响应不显著。显著性同时使用行业标签随机化 5000 次进行检验，以降低少数行业结构和时间趋势造成的伪相关风险。

识别边界：价格传导显著、工资传导不显著，不等于“技术进步降低工资”。它表示在该样本、该窗口和该冲击定义下，无法观察到与成本下降同等清晰的工资响应。

第九章 创新涌现：企业出生、存活与规模

9.1 企业队列恒等式

对出生队列 c ，定义五年存活率

$$S_c^{(5)} = \frac{N_{c,c+5}^{\text{survive}}}{N_{c,c}^{\text{birth}}}, \quad (9.1)$$

以及五年后幸存企业平均规模

$$\bar{n}_c^{(5)} = \frac{L_{c,c+5}^{\text{survive}}}{N_{c,c+5}^{\text{survive}}}. \quad (9.2)$$

每家初始出生企业在五年后对应的就业承载为

$$R_c^L = S_c^{(5)} \times \bar{n}_c^{(5)}. \quad (9.3)$$

美国 BDS 的 1983–2018 年完整五年出生队列显示，互联网时期的五年存活率与幸存规模没有突破一般创业规律。AI 时期，高暴露行业企业一年存活率略高，但平均规模更小。

9.2 商业申请到雇主企业

使用美国 BFS，定义四季度雇主转化率：

$$B_t^{(4)} = \frac{\text{申请后四季度内形成首笔工资税负的企业}}{\text{商业申请数量}}. \quad (9.4)$$

AI 高暴露行业的该指标约为 5.8%，下行趋势尚未逆转。需要注意，转化率下降早于 AI 周期，并与高倾向商业申请占比下降有关，因此不能把全部下降归因于 AI。

识别边界：BFS 商业申请不等于雇主企业形成；BDS 只覆盖有雇员的私营企业；“AI 高暴露”是行业代理，不是企业级 AI 标签。

第十章 规模扩张：广泛就业的最终验收

10.1 需求与单位容量的二维分解

令单位真实需求的就业容量为 $m = L/Q = 1/a$ ，则

$$L = Qm, \quad g_L = g_Q + g_m = g_Q - g_a. \quad (10.1)$$

行业就业扩张可以落在四个象限：

- $g_Q > 0, g_m > 0$ ：需求与单位容量同时改善；
- $g_Q > 0, g_m < 0$ ：需求扩张与节工效应竞争；
- $g_Q < 0, g_m > 0$ ：容量改善但需求不足；
- $g_Q < 0, g_m < 0$ ：就业承载双重收缩。

历史经验表明，效率扩散和创新涌现只有最终转化为持续需求，才能形成广泛、耐久的就业承载。

10.2 美国 AI 载体的就业分解

2022-2024 年，美国数据中心新增约 11.96 万模型支持岗位，其他数字载体减少约 11.61 万，广义 AI 相关载体净新增就业近乎为零：

$$\Delta L^{AI} \approx 119.6 \text{千} - 116.1 \text{千} = 3.5 \text{千}. \quad (10.2)$$

数据中心真实最终使用仅占可观测 AI 资本载体的约 0.67%，但占模型支持就业约 4.39%。这意味着局部载体可以高速扩张，却未必改变更广数字部门的总就业。

中国 2023 年投入产出与就业横截面显示，AI 篮子的单位就业容量约为生活服务的一半。因此，AI 投资规模可观与就业扩散偏窄可以同时成立。

第十一章 三项跟踪指标与 2028 确认规则

11.1 指标定义

11.1.1 需求补偿 G_t

$$G_t = g_{Q,t} - g_a^*, \quad (11.1)$$

其中 $g_{Q,t}$ 以软件业务收入等需求代理衡量, g_a^* 为基于历史需求-就业关系校准的就业平衡线。当前软件业务收入增速约 9.5%, 历史平衡线约 8.9%, 故 $G_t \approx +0.6$ 个百分点, 安全边际有限。

11.1.2 载体就业 L_t^{rel}

$$L_t^{\text{rel}} = g_{L,t}^{\text{electronic}} - g_{L,t}^{\text{reference}}, \quad (11.2)$$

其中电子设备制造业作为 AI 硬件载体代理, 参照行业用于控制制造业共同景气。当前相对用工增速约为 +2.1%, 表明科技链内部就业已经改善。

11.1.3 普通岗位扩散 B_t

$$B_t = \mathbb{P}(\text{ExpandOrdinaryJob} = 1 \mid AI = 1) - \mathbb{P}(\text{ExpandOrdinaryJob} = 1 \mid \text{Matched} = 1). \quad (11.3)$$

其中普通岗位不包括纯研发和高技能 AI 岗位; 匹配组按行业、规模、盈利、地区和基期招聘趋势构造。2025 年 4 月曾首次满足连续三个月改善判据; 随后因覆盖不足和有效月份不连续, 当前尚未重新确认。2026 年 2 月读数约为 +6.5 个百分点, 但只构成一个有效月份。

11.2 确认规则

设每项指标的有效方向为正, 定义

$$D_t = \mathbb{I}(G_t > 0) \times \mathbb{I}(L_t^{\text{rel}} > 0) \times \mathbb{I}(B_t > 0). \quad (11.4)$$

基准规则要求 $D_t = 1$ 连续保持三个有效月份, 且三项指标的移动平均不恶化, 才能给出“就业扩散得到初步确认”的判断。任一指标缺失或转负, 均不能由其他指标替代。

表 11.1 三项指标的信号顺序与当前状态

指标	经济含义	当前读数	当前判断
G_t	需求是否跑赢节 工效应	约 +0.6 个百分 点	为正，但安全边际有限。
L_t^{rel}	科技载体是否增 员	约 +2.1%	科技链内部就业已经改善。
B_t	普通岗位是否向 外扩散	最近有效月约 +6.5 个百分点	数据月份不足，尚未重新确认。

识别边界：三项指标是领先、同步和微观扩散信号，不等同于全社会就业增量。电子设备制造包含非 AI 业务，招聘广告不等于实际录用，8.9% 平衡线也不是永久不变的结构参数。

第十二章 边际案例：智能手机为何打通双循环

智能手机案例的用途不是证明 AI 必然复制同一路径，而是给出“成功扩散”的历史参照。其关键不只是技术突破，而是三个条件的连续成立：

1. **大众终端需求：**产品快速降价、体验改善并进入居民高频消费；
2. **广泛就业载体：**零部件、整机、渠道、运营商和应用开发同时扩张；
3. **耐久企业承载：**应用生态和服务收入形成持续需求，而非一次性设备投资。

该案例说明，效率红利和创新涌现只有进入“产品-客群循环”和“生产-收入循环”，才能把资本部门的增长转化为居民部门的收入与消费。AI 是否具备同样的大众需求入口，是 2028 以后最值得验证的问题。

第十三章 稳健性、可证伪性与不可推论

13.1 各模块的稳健性检验与识别边界

模块	稳健性检验	识别边界
就业容量	更换部门篮子、年份、增加值口径与就业口径	不能把相对比较说成全国就业容量已下降 40%。
投入产出	非竞争型/竞争型表、剔除地产和高进口部门、2017/2023 对照	横截面相关性不是因果效应。
CHFS	共同样本、家庭权重、缩尾、分年份与 Gelbach 分解	行业就业不是随机分配，模拟不是政策实验。
地产周期	峰谷规则、国家样本、新房/二手房、均值/中位数	海外中位数不是中国确定性见底日期。
政策规模	无政策基准、乘数上下界、工具替代和财政成本	目标倒推不是官方年度目标；交易额乘数不是净消费乘数。
AI 投资	AI 归因比例、重复计算、进口泄漏与替代投资	情景规模不是官方计划，也不是 GDP 因果贡献。
美国行业面板	前趋势、不同窗口、行业标签随机化和聚类标准误	不显著不等于不存在效应。
企业队列	出生队列窗口、行业暴露阈值、申请质量变化	商业申请不等于雇主企业或新增岗位。
跟踪指标	阈值、连续月份、匹配组、缺失月份和替代代理	三项信号不等于全社会就业已经拐点。

13.2 可证伪的未来判断

本报告的基准情景可以被以下事实推翻：

- 若 2026-2027 年普通岗位扩散 B_t 持续、显著转正，且居民收入和服务消费同步加速，则“分化延续”的判断应提前修正；

- 若 2028 年企业采用提高，但 G_t 、 L_t^{rel} 和 B_t 不能同步改善，则“采用率提高带来就业扩散”的假说不成立；
- 若地产价格与交易量在 2029 年前持续企稳、居民杠杆和消费倾向同步修复，则居民资产负债表修复可能早于基准情景；
- 若政策乘数显著低于区间下限，约 1.5 万亿元政策支持将不足以实现既定就业与消费托底效果。

第十四章 数据来源与复现说明

14.1 主要数据源

- 中国国家统计局：支出法 GDP 贡献、工业增加值、社零、就业、投入产出表与经济普查；
- 中国家庭金融调查 (CHFS)：家庭收入、消费、住房、金融资产与负债；
- Wind、Bloomberg、iFinD：宏观、行业、公司资本开支与招聘数据；
- 美国经济分析局 (BEA)：Benchmark Use 表、年度 Supply-Use 与投入产出账户；
- 美国劳工统计局 (BLS)：行业价格、产出、工时、报酬和生产率账户；
- 美国人口普查局 (Census)：Business Dynamics Statistics 与 Business Formation Statistics；
- BIS、OECD：跨国房价和投入产出数据；
- 公司年报、业绩说明会及中国政策文件：AI 资本开支和政策工具口径。

14.2 复现范围与数据许可

投入产出、跨国房价、美国行业面板、企业队列及跟踪指标均按照“原始数据、清洗映射、中间结果、最终图表”四层数据血缘保存。每项结果记录变量定义、行业映射、样本窗口、参数设定与运行环境，以保证公式、表格和图形能够由同一套代码生成。

国家统计局、BEA、BLS、Census 等公开数据可依据原始来源复现。CHFS、Wind、Bloomberg 与 iFinD 等授权数据不随本文分发；相关部分提供变量字典、处理逻辑和聚合结果，复现者需在获得相应数据许可后运行。

参考资料

参考文献

- [1] Agnello, L., & Schuknecht, L. (2011). Booms and busts in housing markets: Determinants and implications. *Journal of Housing Economics*, 20(3), 171–190. doi:10.1016/j.jhe.2011.04.001.
- [2] U.S. Bureau of Economic Analysis. Input–Output Accounts Data. <https://www.bea.gov/industry/input-output-accounts-data>.
- [3] U.S. Bureau of Labor Statistics. Productivity Data and Industry Productivity Accounts. <https://www.bls.gov/productivity/data.htm>.
- [4] U.S. Census Bureau. Business Dynamics Statistics. <https://www.census.gov/programs-surveys/bds.html>.
- [5] U.S. Census Bureau. Business Formation Statistics. <https://www.census.gov/econ/bfs/index.html>.
- [6] 国家统计局：《2023 年中国投入产出表》及相关国民经济核算资料。
- [7] 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心：中国家庭金融调查 (CHFS), 2017、2019、2021。